BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Algoritmos, archivos y consultas

ALGORÍTMICA

2.° Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Planes de clase

36 planes de 4 horas cátedra, listos para usar

21 clases, 10 continuaciones prácticas,

3 talleres del proyecto y 2 evaluaciones de etapa

Capacidad, indicadores, momentos didácticos,

recursos y criterios de evaluación en cada plan

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Cómo se usa este documento

Los planes de clase siguen la secuencia del libro del estudiante: cada clase remite a su Clase y a la Práctica del mismo número. Las Clases 7, 10, 14 y 15 a 21 continúan en un encuentro propio, dedicado a las Actividades 2 y 3 de su práctica; se suman tres talleres del Proyecto Final Integrador y las dos evaluaciones integradoras de etapa. Los 36 planes completan una programación anual de 4 horas cátedra semanales; la institución puede ajustar fechas sin alterar la progresión.

El tema, los indicadores, los procedimientos y los instrumentos se corresponden con el Plan Anual; los indicadores se toman literalmente de las fichas del libro y las capacidades, textualmente del programa MEC vigente. Los momentos didácticos, los recursos y los criterios de evaluación son propios de este documento.

Los tiempos se calcularon con una hora cátedra de 40 minutos: 4 horas cátedra equivalen a 160 minutos, repartidos en 40 de inicio, 90 de desarrollo y 30 de cierre en los encuentros de clase; en 20, 120 (o 100) y 20 (o 40) en las continuaciones prácticas, según incluyan la evaluación de unidad; en 20, 120 y 20 en los talleres del proyecto, y en 15, 130 y 15 en las evaluaciones integradoras. La institución que trabaje con otra duración de hora cátedra debe reajustar el reparto en la misma proporción.

Los planes que dependen del equipamiento del laboratorio (PSeInt, Explorador de archivos o Microsoft Access) declaran una alternativa de trabajo en papel. La institución, el docente, la sección y la fecha quedan en blanco para su llenado.

Índice

Plan de Clase N.º 1 — Del problema al algoritmo: diagrama de flujo, pseudocódigo y tipos de datos.....3
Plan de Clase N.º 2 — La decisión simple: la estructura Si… Entonces.....4
Plan de Clase N.º 3 — Dos caminos: la estructura Si… Entonces… Sino.....5
Plan de Clase N.º 4 — Condiciones combinadas: los operadores lógicos Y, O, NO.....6
Plan de Clase N.º 5 — Decisiones dentro de decisiones: anidamiento y selección múltiple (Segun).....7
Plan de Clase N.º 6 — Repetir con condición: Mientras, Repetir… Hasta Que y el contador.....8
Plan de Clase N.º 7 — Repetir una cantidad conocida: Para, acumulador, bandera y centinela.....9
Plan de Clase N.º 8 — Continuación práctica de la Clase 7: La semana de la librería: Para, acumulador, centinela y bandera..10
Plan de Clase N.º 9 — Vectores: concepto, declaración, carga y recorrido.....11
Plan de Clase N.º 10 — Operaciones con vectores: suma, promedio, máximo, mínimo y búsqueda.....12
Plan de Clase N.º 11 — Matrices: arreglos bidimensionales, recorrido y totales por fila y columna.....13
Plan de Clase N.º 12 — Continuación práctica de la Clase 10: La matriz de ventas de la librería.....14
Plan de Clase N.º 13 — Ordenación de vectores: método burbuja optimizada y método de selección.....15
Plan de Clase N.º 14 — Generación de números aleatorios y su uso.....16
Plan de Clase N.º 15 — Modularización: subprogramas, procedimientos y funciones; variables locales y globales.....17
Plan de Clase N.º 16 — Parámetros por valor y por referencia; datos de tipo cadena.....18
Plan de Clase N.º 17 — Continuación práctica de la Clase 14: Parámetros por referencia y códigos de artículos.....19
Plan de Clase N.º 18 — Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2).....20
Plan de Clase N.º 19 — Archivos: concepto, características y tipos; memoria principal y secundaria.....21
Plan de Clase N.º 20 — Continuación práctica de la Clase 15: Los archivos de la librería: tipos, propiedades y formato.....22
Plan de Clase N.º 21 — Administración de archivos: operaciones básicas y relación con el sistema operativo.....23
Plan de Clase N.º 22 — Continuación práctica de la Clase 16: Escribir, leer y agregar: operaciones con archivos.....24
Plan de Clase N.º 23 — Seguridad y protección de archivos; organización, acceso y buffers.....25
Plan de Clase N.º 24 — Continuación práctica de la Clase 17: Proteger y respaldar los archivos de la librería.....26
Plan de Clase N.º 25 — El sistema de archivos en la estructura visible del sistema operativo.....27
Plan de Clase N.º 26 — Continuación práctica de la Clase 18: El árbol de carpetas de la librería.....28
Plan de Clase N.º 27 — Bases de datos y filtros: mostrar solo lo que cumple una condición.....29
Plan de Clase N.º 28 — Continuación práctica de la Clase 19: La tabla Artículos en Access: diseño, carga y filtros.....30
Plan de Clase N.º 29 — Consultas: selección, paramétrica, cálculo de totales y campos calculados.....31
Plan de Clase N.º 30 — Continuación práctica de la Clase 20: Consultas de la librería: selección, parámetro, totales y campo calculado..... 32
Plan de Clase N.º 31 — Consultas de referencias cruzadas y buenas prácticas.....33
Plan de Clase N.º 32 — Continuación práctica de la Clase 21: La referencia cruzada de la librería y el informe de reposición. .34
Plan de Clase N.º 33 — Proyecto Final Integrador · Taller 1: definición del emprendimiento.....35
Plan de Clase N.º 34 — Proyecto Final Integrador · Taller 2: construcción del sistema.....36
Plan de Clase N.º 35 — Proyecto Final Integrador · Taller 3: integración y ensayo para la feria.....37
Plan de Clase N.º 36 — Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 4).....38

Plan de Clase N.º 1 — Del problema al algoritmo: diagrama de flujo, pseudocódigo y tipos de datos

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 1 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 1 y Práctica 1	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Del problema al algoritmo: diagrama de flujo, pseudocódigo y tipos de datos		

Capacidad	Identifica estrategias para el planeamiento y solución de problemas con algoritmos.
Indicadores de logro	• Distingue las tres formas de expresar un algoritmo: prosa, diagrama de flujo y pseudocódigo. • Identifica el tipo de dato (entero, real, carácter, cadena, lógico) que corresponde a cada dato de un problema. • Reconoce las tres estructuras básicas de control en un algoritmo dado.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Aplicación de la prueba diagnóstica del libro (sin nota) para relevar saberes previos. • Pregunta disparadora: ¿qué hace falta saber antes de poder cobrar un pedido del copetín? Registro en la pizarra de datos de entrada, proceso y resultado. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 1.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Resolver un problema es planificar antes de escribir», «Tres formas de escribir el mismo algoritmo», «Los tipos de datos» y «Las tres estructuras de control». Lectura de la Figura 1.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «El método de trabajo: cuatro pasos antes de programar», «La prueba de escritorio» y «Variables y constantes: los nombres importan». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («el pedido completo»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 1 del libro, «La compra de útiles: del algoritmo en papel al programa en PSeInt» (PSeInt): Actividad 1, «El algoritmo en papel», y Actividad 2, «Ejecutarlo en PSeInt».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 1 (Actividad 1: «Cada variable tiene un tipo justificado y tu cálculo a mano está anotado antes de pasar a la computadora.»; Actividad 2: «En los dos clientes, el total y el vuelto de la pantalla coinciden con los que calculaste antes de ejecutar.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 12 y del desafío final de la Práctica 1 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 1 (Figura 1.1), actividades 1 a 12 y Práctica 1 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Prueba diagnóstica de saberes previos. Análisis de problemas; identificación de datos y tipos; escritura de algoritmos secuenciales en pseudocódigo.
Instrumentos	Prueba diagnóstica. Ejercicios de clasificación de datos y traducción a pseudocódigo.
Criterios	• Escribe algoritmos con la sintaxis y la sangría trabajadas en clase. • Verifica el resultado con una prueba de escritorio o un cálculo anticipado. • Cumple los puntos de control de la Práctica 1 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 2 — La decisión simple: la estructura Si… Entonces

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 2 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 2 y Práctica 2	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	La decisión simple: la estructura Si… Entonces		

Capacidad	Utiliza un lenguaje de programación en la solución de problemas aplicando estructura de control
Indicadores de logro	• Escribe una condición usando operadores relacionales (>, <, >=, <=, =, <>). • Construye una estructura Si… Entonces que ejecuta acciones solo cuando la condición es verdadera. • Predice la salida de un algoritmo con una condición simple para distintos datos de entrada.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 1. • Situación: el copetín descuenta el 10 % solo a las ventas que llegan a G. 50.000. ¿Cómo «decide» la caja si corresponde el descuento? Lluvia de ideas sobre el «solo si». • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 2.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Cuando el algoritmo tiene que decidir», «La condición y los operadores relacionales», «La sintaxis del Si simple», «Leer el resultado según los datos» y «Leer la condición como una pregunta». Lectura de la Figura 2.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Una condición, varias acciones», «Errores frecuentes con el Si simple», «Del pseudocódigo a PSeInt: probar el Si en la computadora» y «Del pseudocódigo al lenguaje de programación». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («el descuento por monto»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 2 del libro, «Descuentos y avisos con Si simple» (PSeInt): Actividad 1, «El descuento de la librería», y Actividad 2, «Dos avisos independientes».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 2 (Actividad 1: «Los tres resultados coinciden con tu tabla y el caso límite tomó el camino que anticipaste.»; Actividad 2: «Para cada stock salen exactamente los mensajes anticipados, y «Control terminado» aparece en las tres ejecuciones.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 12 y del desafío final de la Práctica 2 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 2 (Figura 2.1), actividades 1 a 12 y Práctica 2 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Formulación de condiciones con operadores relacionales; trazado de la estructura Si simple.
Instrumentos	Ejercicios de condiciones y problemas de decisión con Si simple.
Criterios	• Escribe algoritmos con la sintaxis y la sangría trabajadas en clase. • Verifica el resultado con una prueba de escritorio o un cálculo anticipado. • Cumple los puntos de control de la Práctica 2 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 3 — Dos caminos: la estructura Si… Entonces… Sino

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 3 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 3 y Práctica 3	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Dos caminos: la estructura Si… Entonces… Sino		

Capacidad	Aplica estructuras selectivas anidadas en la resolución de problemas.
Indicadores de logro	• Construye una estructura Si… Sino que elige entre dos bloques de acciones mutuamente excluyentes. • Determina cuál de los dos bloques se ejecuta según el valor de la condición. • Resuelve un problema del copetín que requiere elegir entre dos alternativas.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 2. • Situación: un pedido de delivery paga envío o no según el monto. Se pide al grupo nombrar los dos caminos posibles y qué pasa en cada uno. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 3.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Cuando hay dos caminos posibles», «La sintaxis del Si… Sino», «Condiciones mutuamente excluyentes» y «Trazar los dos caminos». Lectura de la Figura 3.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Dos caminos que siempre se resuelven», «El error clásico: ponerle condición al Sino» y «Otro Si… Sino del mostrador: el vuelto». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («el delivery del copetín»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 3 del libro, «Envíos y pagos con Si… Sino» (PSeInt): Actividad 1, «El cargo de envío», y Actividad 2, «¿Alcanza el pago?».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 3 (Actividad 1: «Los cuatro totales finales coinciden con lo que anotaste antes de ejecutar.»; Actividad 2: «En ninguna de las tres ejecuciones aparece un número negativo, y el pago exacto tomó el camino que habías decidido.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 12 y del desafío final de la Práctica 3 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 3 (Figura 3.1), actividades 1 a 12 y Práctica 3 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción de estructuras Si-Sino; traza de los dos caminos sobre problemas de caja.
Instrumentos	Ejercicios y problemas de resolución con Si-Sino.
Criterios	• Escribe algoritmos con la sintaxis y la sangría trabajadas en clase. • Verifica el resultado con una prueba de escritorio o un cálculo anticipado. • Cumple los puntos de control de la Práctica 3 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 4 — Condiciones combinadas: los operadores lógicos Y, O, NO

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 4 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 4 y Práctica 4	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Condiciones combinadas: los operadores lógicos Y, O, NO		

Capacidad	Aplica estructuras selectivas anidadas en la resolución de problemas.
Indicadores de logro	• Combina dos o más condiciones con los operadores Y, O y NO. • Evalúa una condición compuesta aplicando la tabla de verdad correspondiente. • Elige el operador lógico adecuado para una regla del copetín.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 3. • Situación: «envío gratis si el monto llega a 50.000 y el cliente vive en el barrio». ¿Alcanza con una sola pregunta? Discusión con dos pedidos de ejemplo. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 4.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Cuando una sola pregunta no alcanza», «Los tres operadores lógicos», «Las tablas de verdad» y «Elegir el operador correcto». Lectura de la Figura 4.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «La promo combo: una condición compuesta real», «La negación y la ley del contrario», «El O en el mostrador: pago aceptado» y «Tres condiciones encadenadas». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («dos pedidos frente al combo»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 4 del libro, «Condiciones compuestas: descuento estudiantil y medios de pago» (PSeInt): Actividad 1, «El descuento estudiantil», y Actividad 2, «Medio de pago y stock».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 4 (Actividad 1: «Cada ejecución cae en la fila de la tabla que anticipaste, y solo la combinación V-V aplica el descuento.»; Actividad 2: «Los tres casos producen tres mensajes distintos, y el caso sin stock no llega a preguntar por el medio de pago.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 12 y del desafío final de la Práctica 4 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 4 (Figura 4.1), actividades 1 a 12 y Práctica 4 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Evaluación de condiciones compuestas con tablas de verdad; elección del operador lógico Y/O/NO.
Instrumentos	Ejercicios de operadores lógicos y problemas de decisión combinada.
Criterios	• Escribe algoritmos con la sintaxis y la sangría trabajadas en clase. • Verifica el resultado con una prueba de escritorio o un cálculo anticipado. • Cumple los puntos de control de la Práctica 4 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 5 — Decisiones dentro de decisiones: anidamiento y selección múltiple (Segun)

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 5 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 5 y Práctica 5	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Decisiones dentro de decisiones: anidamiento y selección múltiple (Segun)		

Capacidad	Aplica estructuras selectivas anidadas en la resolución de problemas.
Indicadores de logro	• Construye estructuras condicionales anidadas para elegir entre más de dos caminos. • Reemplaza una cadena de Si anidados por una estructura Segun cuando corresponde. • Sigue la traza de una estructura anidada hasta el camino correcto.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 4. • Situación: clasificar ventas en chicas, medianas y grandes, y atender un menú numerado. ¿Sirve un Si… Sino para tres o más caminos? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 5.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Más de dos caminos», «Estructuras anidadas», «La estructura Segun» y «Elegir entre anidar y Segun». Lectura de la Figura 5.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «El menú del mostrador con Segun», «Segun o Si anidado: cuál conviene», «Anidar dentro del Segun: menú más descuento» y «De Otro Modo: la red de seguridad». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («clasificar la venta con Si anidado»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 5 del libro, «Clasificar pedidos y armar el menú de la librería» (PSeInt): Actividad 1, «Tipo de pedido con Si anidado», y Actividad 2, «El menú con Segun».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 5 (Actividad 1: «Las cuatro cantidades límite caen en la categoría de tu tabla.»; Actividad 2: «Las opciones válidas muestran el precio del menú y las inválidas muestran un solo mensaje, sin un precio debajo.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 12 y del desafío final de la Práctica 5 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 5 (Figura 5.1), actividades 1 a 12 y Práctica 5 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción de estructuras anidadas y de la estructura Segun; traza hasta el camino correcto.
Instrumentos	Ejercicios de clasificación en más de dos caminos; problemas con Segun.
Criterios	• Escribe algoritmos con la sintaxis y la sangría trabajadas en clase. • Verifica el resultado con una prueba de escritorio o un cálculo anticipado. • Cumple los puntos de control de la Práctica 5 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 6 — Repetir con condición: Mientras, Repetir… Hasta Que y el contador

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 6 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 6 y Práctica 6	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Repetir con condición: Mientras, Repetir… Hasta Que y el contador		

Capacidad	Resuelve problemas utilizando ciclos repetitivos, contadores, acumuladores y banderas.
Indicadores de logro	• Distingue el ciclo Mientras (0 o más repeticiones) del Repetir… Hasta Que (1 o más). • Implementa un contador que registra cuántas veces ocurre algo dentro de un ciclo. • Evita el ciclo infinito garantizando que la condición cambie dentro del ciclo.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 5. • Situación: el copetín quiere saber cuántas ventas hacen falta para llegar a la meta del día, sin saber de antemano cuántas serán. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 6.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Cuando hay que repetir», «El ciclo Mientras», «El ciclo Repetir… Hasta Que» y «El contador y el ciclo infinito». Lectura de la Figura 6.1 y Figura 6.2 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «La meta del día: repetir hasta alcanzarla», «Mientras o Repetir: cuál conviene», «El ciclo infinito: cómo se produce y cómo se corta» y «Repetir para validar: la carga que no acepta cualquier cosa». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («tres ventas para llegar»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 6 del libro, «Validar datos y llegar a la meta con ciclos» (PSeInt): Actividad 1, «Validar la cantidad», y Actividad 2, «La meta del turno».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 6 (Actividad 1: «El programa rechaza los datos inválidos sin mensaje de error de PSeInt y la cantidad de intentos coincide con tu anticipación.»; Actividad 2: «El programa deja de pedir importes en la misma vuelta en que tu prueba de escritorio supera la meta, y muestra el mismo acumulado.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 12 y del desafío final de la Práctica 6 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 6 (Figura 6.1 y Figura 6.2), actividades 1 a 12 y Práctica 6 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Implementación de ciclos Mientras y Repetir; uso del contador; prevención del ciclo infinito.
Instrumentos	Ejercicios de ciclos y conteo; problemas de recorrido de datos.
Criterios	• Escribe algoritmos con la sintaxis y la sangría trabajadas en clase. • Verifica el resultado con una prueba de escritorio o un cálculo anticipado. • Cumple los puntos de control de la Práctica 6 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 7 — Repetir una cantidad conocida: Para, acumulador, bandera y centinela

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 7 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 7 y Práctica 7	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Repetir una cantidad conocida: Para, acumulador, bandera y centinela		

Capacidad	Resuelve problemas utilizando ciclos repetitivos, contadores, acumuladores y banderas.
Indicadores de logro	• Implementa un ciclo Para cuando la cantidad de repeticiones se conoce de antemano. • Usa un acumulador para sumar valores dentro de un ciclo y una bandera para marcar una condición. • Aplica el valor centinela para cortar un ciclo de lectura de datos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 6. • Situación: sumar las siete ventas de la semana y avisar si algún día fue muy flojo. ¿Qué cambia cuando se sabe cuántas veces repetir? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 7.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «El ciclo Para», «El acumulador», «La bandera» y «El valor centinela». Lectura de la Figura 7.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «La caja del día con centinela», «Contador, acumulador, bandera y centinela: el equipo completo» y «Elegir el ciclo correcto: el mapa completo de la unidad». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («el cierre de un mediodía»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 7 del libro, «La semana de la librería: Para, acumulador, centinela y bandera» (PSeInt): Actividad 1, «Total y promedio con Para». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 7 (Actividad 1: «El total y el promedio de la pantalla coinciden con los anotados.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 7, con transferencia entre pares. • Anuncio: la evaluación de la Unidad 1 se aplica al cierre del encuentro de continuación.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 7 (Figura 7.1), actividades 1 a 12 y Práctica 7 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Implementación del ciclo Para; uso de acumulador, bandera y centinela; pruebas de escritorio.
Instrumentos	Ejercicios y problemas con Para, acumulador y centinela.
Criterios	• Escribe algoritmos con la sintaxis y la sangría trabajadas en clase. • Verifica el resultado con una prueba de escritorio o un cálculo anticipado. • Cumple los puntos de control de la Práctica 7 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 8 — Continuación práctica de la Clase 7: La semana de la librería: Para, acumulador, centinela y bandera

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 8 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 7	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Repetir una cantidad conocida: Para, acumulador, bandera y centinela		

Capacidad	Resuelve problemas utilizando ciclos repetitivos, contadores, acumuladores y banderas.
Indicadores de logro	• Implementa un ciclo Para cuando la cantidad de repeticiones se conoce de antemano. • Usa un acumulador para sumar valores dentro de un ciclo y una bandera para marcar una condición. • Aplica el valor centinela para cortar un ciclo de lectura de datos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 7 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Cargar importes hasta que se ingrese 0 y mostrar cuántos tickets hubo y el total.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Los tickets del turno con centinela»: Cargar importes hasta que se ingrese 0 y mostrar cuántos tickets hubo y el total. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: escribí el algoritmo TicketsDelTurno: una lectura antes del Mientras y otra al final del cuerpo. • Actividad 3, «Contador y bandera en el mismo recorrido»: Contar los días que alcanzaron el promedio y detectar con una bandera si hubo un día por debajo de 160.000. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: escribí el algoritmo ControlSemana con un Para, un contador, una bandera hubo y una variable diaBajo. • Transferencia y revisión entre pares (30 a 40 minutos): mini-caso «la cantina del colegio» con datos diferentes; intercambio con otro equipo, detección de al menos un error o mejora, corrección y justificación escrita de la versión final. • Desafío final para quienes terminan antes: Modificá la Actividad 3 para que también informe el mejor día (número de día y venta) sin usar vectores.	100 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «El 0 no se cuenta como ticket, y la ejecución que empieza con 0 informa un turno vacío sin error.»; Actividad 3, «El contador y la bandera coinciden con tu prueba de escritorio. Si PSeInt marca «Identificador no válido», revisá que ninguna variable se llame igual que el algoritmo.»; transferencia entre pares, «Las dos versiones del equipo (la original y la corregida) dan los mismos resultados que la prueba de escritorio de la cantina, y la justificación nombra el cambio hecho.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica. • Aplicación de la evaluación de la Unidad 1, fotocopiable, en su hoja propia del libro.	40 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 7 (Actividades 2 y 3, transferencia y desafío final) · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución de la carga con centinela y del control con contador y bandera; transferencia a la cantina con revisión entre pares.
Instrumentos	Programas TicketsDelTurno y ControlSemana ejecutados, con su prueba de escritorio y la versión corregida tras la revisión. Evaluación de la Unidad 1 (fotocopiable).
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 7. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 9 — Vectores: concepto, declaración, carga y recorrido

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 9 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Estructuras de datos y modularización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 8 y Práctica 8	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Vectores: concepto, declaración, carga y recorrido		

Capacidad	Utiliza estructuras de datos estáticas (vectores y matrices) para el planeamiento y la solución de problemas de la vida diaria (lógico, matemático, comerciales, otros.)
Indicadores de logro	• Declara un vector indicando su nombre, tipo y dimensión. • Carga los elementos de un vector recorriéndolo con un ciclo Para. • Accede a un elemento del vector mediante su índice.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Lectura de la apertura de la Unidad 2 y anticipación de lo que se va a aprender. • Situación: guardar las siete ventas de la semana en siete variables distintas. ¿Qué pasa cuando son 30 días? Se presenta la necesidad del vector. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 8.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Un problema: muchas variables para lo mismo», «Declaración y dimensión», «Cargar el vector con un ciclo» y «Acceder y mostrar un elemento». Lectura de la Figura 8.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Vectores paralelos: precios y stock del mismo producto», «Modificar el vector: la corrección del miércoles» y «El índice fuera de rango: el error que rompe programas». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («consultar un producto por su índice»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 8 del libro, «El vector de precios y la consulta por número» (PSeInt): Actividad 1, «Cargar y mostrar», y Actividad 2, «Consulta con vectores paralelos».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 8 (Actividad 1: «Las dos ejecuciones muestran los valores que anticipaste para cada orden de carga.»; Actividad 2: «Con la validación, ningún número produce un error de PSeInt; sin ella, el número fuera de rango detiene el programa.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 12 y del desafío final de la Práctica 8 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 8 (Figura 8.1), actividades 1 a 12 y Práctica 8 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Declaración, carga y recorrido de vectores en PSeInt; acceso por índice.
Instrumentos	Ejercicios de carga y acceso; problemas del caso con vectores.
Criterios	• Usa índices, recorridos y módulos de forma correcta y sin salirse de rango. • Comprueba los resultados con un control (prueba de escritorio, total por dos caminos, invariante). • Cumple los puntos de control de la Práctica 8 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 10 — Operaciones con vectores: suma, promedio, máximo, mínimo y búsqueda

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 10 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Estructuras de datos y modularización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 9 y Práctica 9	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Operaciones con vectores: suma, promedio, máximo, mínimo y búsqueda		

Capacidad	Utiliza estructuras de datos estáticas (vectores y matrices) para el planeamiento y la solución de problemas de la vida diaria (lógico, matemático, comerciales, otros.)
Indicadores de logro	• Calcula la suma y el promedio de los elementos de un vector con un acumulador. • Encuentra el mayor y el menor elemento de un vector y su posición. • Busca un valor dentro de un vector recorriéndolo con un ciclo.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 8. • Situación: con la semana cargada, el dueño pregunta cuánto se vendió, cuál fue el mejor día y si hubo un día de exactamente 850.000. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 9.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Recorrer para calcular», «Suma y promedio», «Máximo y mínimo» y «Búsqueda de un valor». Lectura de la Figura 9.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Todo en un solo recorrido», «La búsqueda con bandera», «El segundo mejor día» y «Contar con condición: otro patrón del recorrido». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («el informe de la semana»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 9 del libro, «Recorrer el vector de unidades vendidas» (PSeInt): Actividad 1, «Total, promedio, máximo y mínimo», y Actividad 2, «Buscar un artículo por su nombre».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 9 (Actividad 1: «Los seis datos de la pantalla coinciden con tu prueba de escritorio; el total dividido por 7 da exactamente el promedio informado.»; Actividad 2: «Una búsqueda que encuentra hace menos comparaciones que una que no encuentra. Explicá con tus palabras el resultado de «carpeta».»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 12 y del desafío final de la Práctica 9 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 9 (Figura 9.1), actividades 1 a 12 y Práctica 9 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Recorrido de vectores para suma, promedio, máximo, mínimo y búsqueda con bandera.
Instrumentos	Ejercicios de operaciones sobre vectores; problemas del caso.
Criterios	• Usa índices, recorridos y módulos de forma correcta y sin salirse de rango. • Comprueba los resultados con un control (prueba de escritorio, total por dos caminos, invariante). • Cumple los puntos de control de la Práctica 9 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 11 — Matrices: arreglos bidimensionales, recorrido y totales por fila y columna

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 11 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Estructuras de datos y modularización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 10 y Práctica 10	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Matrices: arreglos bidimensionales, recorrido y totales por fila y columna		

Capacidad	Utiliza estructuras de datos estáticas (vectores y matrices) para el planeamiento y la solución de problemas de la vida diaria (lógico, matemático, comerciales, otros.)
Indicadores de logro	• Declara una matriz indicando sus filas y columnas. • Recorre una matriz con dos ciclos Para anidados. • Calcula totales por fila y por columna de una matriz.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 9. • Situación: la planilla de unidades vendidas por producto y por día. ¿Cómo se guarda una tabla entera en un programa? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 10.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «De la fila a la tabla», «Declaración y doble índice», «Recorrer con dos ciclos anidados» y «Totales por fila y por columna». Lectura de la Figura 10.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «De unidades a guaraníes: la matriz y el vector de precios juntos», «Recorrer por columnas primero: otro camino, el mismo total» y «La matriz crece sin tocar el algoritmo». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («la facturación de la semana corta»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 10 del libro, «La matriz de ventas de la librería» (PSeInt): Actividad 1, «Cargar la matriz y sumar por fila». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 10 (Actividad 1: «Los tres totales de fila coinciden con tu cálculo a mano.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 10, con transferencia entre pares.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 10 (Figura 10.1), actividades 1 a 12 y Práctica 10 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Declaración y recorrido de matrices con ciclos anidados; cálculo de totales por fila y columna.
Instrumentos	Ejercicios de recorrido de matrices; problema de totales del caso.
Criterios	• Usa índices, recorridos y módulos de forma correcta y sin salirse de rango. • Comprueba los resultados con un control (prueba de escritorio, total por dos caminos, invariante). • Cumple los puntos de control de la Práctica 10 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 12 — Continuación práctica de la Clase 10: La matriz de ventas de la librería

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 12 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Estructuras de datos y modularización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 10	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Matrices: arreglos bidimensionales, recorrido y totales por fila y columna		

Capacidad	Utiliza estructuras de datos estáticas (vectores y matrices) para el planeamiento y la solución de problemas de la vida diaria (lógico, matemático, comerciales, otros.)
Indicadores de logro	• Declara una matriz indicando sus filas y columnas. • Recorre una matriz con dos ciclos Para anidados. • Calcula totales por fila y por columna de una matriz.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 10 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Recorrer la matriz por columnas, mostrar el total de cada día y detectar el de más unidades.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Totales por día y el día con más unidades»: Recorrer la matriz por columnas, mostrar el total de cada día y detectar el de más unidades. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: agregá al algoritmo un recorrido con el Para de columnas afuera y el de filas adentro. • Actividad 3, «La facturación con un vector paralelo»: Calcular cuánto facturó cada artículo y la facturación total, con precio[3] paralelo a las filas. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: multiplicá cada total de fila por su precio. • Transferencia y revisión entre pares (30 a 40 minutos): mini-caso «la cantina del colegio» con datos diferentes; intercambio con otro equipo, detección de al menos un error o mejora, corrección y justificación escrita de la versión final. • Desafío final para quienes terminan antes: Agregá el promedio diario de cada artículo como Real y mostrá cuál artículo tiene el promedio más alto.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «La suma de los cinco totales por día es igual a la suma de los tres totales por fila.»; Actividad 3, «La facturación total es igual a la suma de las tres facturaciones por artículo que calculaste.»; transferencia entre pares, «En la versión final, la suma de los totales de fila es igual a la suma de los totales de columna.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 10 (Actividades 2 y 3, transferencia y desafío final) · PSeInt · datos para cargar de la práctica · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Recorrido por columnas, detección del día de más unidades y facturación con vector paralelo; transferencia a una matriz de 2 × 3.
Instrumentos	Programa MatrizVentas con control de totales por dos caminos, revisado por otro equipo.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 10. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 13 — Ordenación de vectores: método burbuja optimizada y método de selección

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 13 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Estructuras de datos y modularización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 11 y Práctica 11	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Ordenación de vectores: método burbuja optimizada y método de selección		

Capacidad	Utiliza estructuras de datos estáticas (vectores y matrices) para el planeamiento y la solución de problemas de la vida diaria (lógico, matemático, comerciales, otros.)
Indicadores de logro	• Explica en qué consiste ordenar un vector de forma ascendente o descendente. • Aplica el método de la burbuja optimizada para ordenar un vector. • Aplica el método de selección e interpreta el resultado (por ejemplo, un ranking).

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 10. • Situación: el dueño quiere el ranking de productos más vendidos del mes. ¿Cómo se ordena una lista a mano? Se registra el procedimiento que usan los estudiantes. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 11.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Ordenar para informar», «El método de la burbuja», «El intercambio con variable auxiliar» y «El método de selección». Lectura de la Figura 11.1 y Figura 11.2 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «El método de selección, pasada por pasada», «Ordenar la semana: otro vector, el mismo método», «¿Cuánto trabajo hizo el método?» y «Ordenar ascendente: un signo de diferencia». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («el ranking del mes por selección»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 11 del libro, «El ranking de la librería: burbuja y selección» (PSeInt): Actividad 1, «Ranking con la burbuja optimizada», y Actividad 2, «Precios de menor a mayor con selección».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 11 (Actividad 1: «Tu primera pasada a mano coincide con la del programa (podés mostrar el vector después de cada pasada para comprobarlo), y cada nombre del ranking conserva sus unidades de la Práctica 9.»; Actividad 2: «El vector final está en orden creciente, el primer intercambio fue el que anticipaste y la cantidad de intercambios es menor que 7.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 12 y del desafío final de la Práctica 11 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 11 (Figura 11.1 y Figura 11.2), actividades 1 a 12 y Práctica 11 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Aplicación de los métodos de burbuja y selección; intercambio con variable auxiliar; traza de pasadas.
Instrumentos	Ejercicios de ordenación; construcción de un ranking del caso.
Criterios	• Usa índices, recorridos y módulos de forma correcta y sin salirse de rango. • Comprueba los resultados con un control (prueba de escritorio, total por dos caminos, invariante). • Cumple los puntos de control de la Práctica 11 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 14 — Generación de números aleatorios y su uso

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 14 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Estructuras de datos y modularización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 12 y Práctica 12	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Generación de números aleatorios y su uso		

Capacidad	Utiliza estructuras de datos estáticas (vectores y matrices) para el planeamiento y la solución de problemas de la vida diaria (lógico, matemático, comerciales, otros.)
Indicadores de logro	• Genera un número aleatorio dentro de un rango dado. • Aplica números aleatorios para simular o sortear en un problema del caso. • Distingue una situación que requiere azar de una que no.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 11. • Situación: el copetín sortea un premio entre los tickets del día. ¿Puede un programa elegir al azar? ¿Qué cosas no deberían dejarse al azar? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 12.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «El azar en un programa», «La función de azar», «Sortear del copetín» y «Simular con azar dentro de un ciclo». Lectura de la Figura 12.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Simular una semana de ventas», «El sorteo del premio del día», «Repetir la simulación: la ley de los grandes números en chiquito» y «Contar los valores posibles del Azar». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («una corrida de la simulación»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 12 del libro, «Sorteos y simulaciones con Azar» (PSeInt): Actividad 1, «El sorteo del cuaderno», y Actividad 2, «Simular 20 clientes».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 12 (Actividad 1: «Ninguno de los 15 números es 0 ni supera la cantidad de estudiantes, y las tres ejecuciones no dieron la misma secuencia.»; Actividad 2: «En las dos ejecuciones la suma de las frecuencias es exactamente 20, aunque las frecuencias cambien.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 12 y del desafío final de la Práctica 12 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 12 (Figura 12.1), actividades 1 a 12 y Práctica 12 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Generación de números aleatorios; distinción entre azar y cálculo; simulación con ciclos.
Instrumentos	Ejercicios de sorteo y de simulación de ventas.
Criterios	• Usa índices, recorridos y módulos de forma correcta y sin salirse de rango. • Comprueba los resultados con un control (prueba de escritorio, total por dos caminos, invariante). • Cumple los puntos de control de la Práctica 12 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 15 — Modularización: subprogramas, procedimientos y funciones; variables locales y globales

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 15 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Estructuras de datos y modularización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 13 y Práctica 13	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Modularización: subprogramas, procedimientos y funciones; variables locales y globales		

Capacidad	Aplica técnicas y procedimientos adecuados de modularización para simplificar problemas complejos.
Indicadores de logro	• Distingue un procedimiento de una función según si devuelve o no un valor. • Define un subprograma y lo invoca desde el algoritmo principal. • Diferencia una variable local de una global según su alcance.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 12. • Situación: el programa de caja creció y repite el mismo cálculo en varios lugares. ¿Cómo se reparte un trabajo grande en partes? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 13.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Dividir para simplificar», «Procedimientos y funciones», «Definir e invocar» y «Variables locales y globales». Lectura de la Figura 13.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «El sistema de caja armado con módulos», «Procedimiento o función: cómo elegir» y «Variables locales: cada módulo con su mundo». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («cobrar 12 empanadas»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 13 del libro, «La caja de la librería en módulos» (PSeInt): Actividad 1, «Funciones y procedimiento de la caja», y Actividad 2, «Reutilizar y comprobar el alcance».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 13 (Actividad 1: «Los dos tickets coinciden con lo anticipado y solo uno de los dos tuvo descuento.»; Actividad 2: «El total del pedido coincide con tu cálculo, y lo que muestra el principal confirma o corrige tu hipótesis escrita.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 12 y del desafío final de la Práctica 13 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 13 (Figura 13.1), actividades 1 a 12 y Práctica 13 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Definición e invocación de procedimientos y funciones; distinción entre variables locales y globales.
Instrumentos	Ejercicios de subprogramas; armado de un mini-sistema modular del caso.
Criterios	• Usa índices, recorridos y módulos de forma correcta y sin salirse de rango. • Comprueba los resultados con un control (prueba de escritorio, total por dos caminos, invariante). • Cumple los puntos de control de la Práctica 13 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 16 — Parámetros por valor y por referencia; datos de tipo cadena

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 16 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Estructuras de datos y modularización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 14 y Práctica 14	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Parámetros por valor y por referencia; datos de tipo cadena		

Capacidades	• Aplica técnicas y procedimientos adecuados de modularización para simplificar problemas complejos. • Identifica las funciones utilizadas con datos de tipo cadena.
Indicadores de logro	• Distingue el pasaje de parámetros por valor del pasaje por referencia. • Usa funciones de cadena: longitud, mayúsculas y subcadena. • Manipula caracteres individuales de una cadena para extraer información.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 13. • Situación: un módulo aplica un descuento, ¿debe cambiar la variable original o no? Y: ¿cómo se separa la categoría de un código como «MIX-01»? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 14.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Los parámetros: cómo entran los datos a un módulo», «Por valor y por referencia», «Datos de tipo cadena» y «Manipular caracteres individuales». Lectura de la Figura 14.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Armar códigos de producto con cadenas», «Recorrer una cadena carácter por carácter» y «Comparar cadenas: la relación entre textos». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («el mismo descuento, dos comportamientos»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 14 del libro, «Parámetros por referencia y códigos de artículos» (PSeInt): Actividad 1, «Valor o referencia». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 14 (Actividad 1: «Las cuatro líneas coinciden con tu tabla; si alguna no coincide, explicá por qué con el tipo de pasaje.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 14, con transferencia entre pares. • Anuncio: la evaluación de la Unidad 2 se aplica al cierre del encuentro de continuación.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 14 (Figura 14.1), actividades 1 a 12 y Práctica 14 · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Pasaje de parámetros por valor y por referencia; uso de funciones de cadena.
Instrumentos	Ejercicios de parámetros y de manipulación de cadenas.
Criterios	• Usa índices, recorridos y módulos de forma correcta y sin salirse de rango. • Comprueba los resultados con un control (prueba de escritorio, total por dos caminos, invariante). • Cumple los puntos de control de la Práctica 14 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 17 — Continuación práctica de la Clase 14: Parámetros por referencia y códigos de artículos

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 17 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Estructuras de datos y modularización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 14	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Parámetros por valor y por referencia; datos de tipo cadena		

Capacidades	• Aplica técnicas y procedimientos adecuados de modularización para simplificar problemas complejos. • Identifica las funciones utilizadas con datos de tipo cadena.
Indicadores de logro	• Distingue el pasaje de parámetros por valor del pasaje por referencia. • Usa funciones de cadena: longitud, mayúsculas y subcadena. • Manipula caracteres individuales de una cadena para extraer información.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 14 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Extraer la categoría y el número de un código y armar un mensaje con Concatenar.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Desarmar un código de artículo»: Extraer la categoría y el número de un código y armar un mensaje con Concatenar. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: completá las posiciones de Subcadena para el formato XXX-NN. • Actividad 3, «Comparar nombres sin que molesten las mayúsculas»: Comparar cadenas directamente y en mayúsculas, y sacar conclusiones. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: escribí el algoritmo CompararNombres que lee a y b y muestra las tres comparaciones. • Transferencia y revisión entre pares (30 a 40 minutos): mini-caso «validar códigos» con datos diferentes; intercambio con otro equipo, detección de al menos un error o mejora, corrección y justificación escrita de la versión final. • Desafío final para quienes terminan antes: Escribí una función lógica CodigoValido(cod) que devuelva Verdadero si el código tiene 6 caracteres y un guion en la posición 4. Probala con ESC-03, ESC03, ES-003 y GEO-1.	100 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Los dos códigos dan categoría en mayúsculas y número de dos dígitos, y la longitud informada es la misma en ambos.»; Actividad 3, «Para cada par, al menos una de las tres comparaciones contradice el orden alfabético que esperarías al leer: tu regla práctica explica por qué.»; transferencia entre pares, «Los cuatro códigos se clasifican igual en las versiones de los dos equipos, y la justificación indica qué casos quedan fuera del control.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica. • Aplicación de la evaluación de la Unidad 2, fotocopiable, en su hoja propia del libro.	40 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 14 (Actividades 2 y 3, transferencia y desafío final) · PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Extracción de partes de un código con Subcadena, comparación de cadenas normalizadas y validación de formato con revisión entre pares.
Instrumentos	Tabla de anticipación de comparaciones de cadenas y condición de validación de códigos, con justificación escrita. Evaluación de la Unidad 2 (fotocopiable).
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 14. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 18 — Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2)

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 18 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	Evaluación integradora · cierre de la 1.ª etapa (junio)	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · evaluación integradora fotocopiable en hoja propia	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2)		

Capacidades	• Aplica estructuras selectivas anidadas en la resolución de problemas. • Utiliza un lenguaje de programación en la solución de problemas aplicando estructura de control • Resuelve problemas utilizando ciclos repetitivos, contadores, acumuladores y banderas. • Utiliza estructuras de datos estáticas (vectores y matrices) para el planeamiento y la solución de problemas de la vida diaria (lógico, matemático, comerciales, otros.) • Aplica técnicas y procedimientos adecuados de modularización para simplificar problemas complejos.
Indicadores de logro	• Resuelve problemas de decisión y repetición con estructuras de control y verifica el resultado. • Opera con vectores y matrices: carga, recorrido, totales, máximo y ordenamiento. • Define e invoca funciones con parámetros para resolver un cálculo del caso.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Organización del aula para el trabajo individual y lectura de las pautas de la prueba (tiempo, materiales permitidos, puntaje).	15 min
Desarrollo	• Lectura de los datos de la evaluación («la fotocopiadora Ñandutí») y aclaración de dudas de consigna, sin resolver. • Resolución individual de la Parte A, de diagnóstico rápido: tres consignas de opción múltiple. • Resolución individual de la Parte B, de resolución y aplicación: seis consignas con datos propios de la evaluación (Si… Sino con precio mayorista, vector de copias, máximo y promedio, matriz por tipo y turno, burbuja optimizada y función de importe).	130 min
Cierre	• Entrega de la prueba y revisión de que todas las consignas tengan respuesta. • Anuncio de la fecha de devolución y de la corrección colectiva.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Evaluación integradora fotocopiable del libro (hoja propia) · clave del Solucionario docente · lápiz, goma y calculadora.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución individual de la prueba integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2).
Instrumentos	Prueba integradora fotocopiable de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2): 3 ítems de opción múltiple y 6 de resolución, con clave y puntaje sugerido (21 puntos).
Criterios	• Resuelve cada consigna con el procedimiento pedido. • Muestra los cálculos o la traza que respaldan cada resultado. • Expresa las respuestas con precisión y con la notación del libro.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 19 — Archivos: concepto, características y tipos; memoria principal y secundaria

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 19 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Sistema de archivos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 15 y Práctica 15	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Archivos: concepto, características y tipos; memoria principal y secundaria		

Capacidad	Analiza las utilidades de un sistema de archivos.
Indicadores de logro	• Define qué es un archivo y enuncia sus características (nombre, extensión, tamaño, ubicación). • Distingue los tipos de archivo por su contenido y por su organización. • Compara la memoria principal con la secundaria según velocidad y permanencia.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Lectura de la apertura de la Unidad 3 y anticipación de lo que se va a aprender. • Situación: al apagar la computadora del copetín, el total del día desaparece. ¿Dónde tiene que guardarse para sobrevivir? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 15.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Guardar para no perder», «Características de un archivo», «Tipos de archivo» y «Memoria principal y secundaria». Lectura de la Figura 15.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «El cierre del día tiene que sobrevivir al apagado», «Texto o binario: qué guarda cada uno», «Extensiones que vas a cruzarte» y «El archivo como contrato entre programas». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («anatomía de ventas_semana.txt»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 15 del libro, «Los archivos de la librería: tipos, propiedades y formato» (Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas): Actividad 1, «Crear el primer archivo de datos». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 15 (Actividad 1: «El archivo tiene exactamente ocho líneas y anotaste las cinco propiedades leyéndolas del cuadro Propiedades, no de memoria.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 15.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 15 (Figura 15.1), actividades 1 a 12 y Práctica 15 · Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el árbol, las rutas y las operaciones se resuelven en papel y se verifican en la primera sesión con equipo disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis del concepto y los tipos de archivo; comparación entre memoria principal y secundaria.
Instrumentos	Ejercicios de clasificación de archivos; diseño de un archivo del caso.
Criterios	• Respeta la secuencia de operaciones con archivos y nombra modos y rutas con precisión. • Cuida la información: no modifica ni borra archivos fuera de lo pedido. • Cumple los puntos de control de la Práctica 15 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 20 — Continuación práctica de la Clase 15: Los archivos de la librería: tipos, propiedades y formato

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 20 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Sistema de archivos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 15	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Archivos: concepto, características y tipos; memoria principal y secundaria		

Capacidad	Analiza las utilidades de un sistema de archivos.
Indicadores de logro	• Define qué es un archivo y enuncia sus características (nombre, extensión, tamaño, ubicación). • Distingue los tipos de archivo por su contenido y por su organización. • Compara la memoria principal con la secundaria según velocidad y permanencia.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 15 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Clasificar archivos de la computadora por extensión, tipo de contenido y forma de acceso.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Clasificar archivos»: Clasificar archivos de la computadora por extensión, tipo de contenido y forma de acceso. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: buscá en tu carpeta o en Documentos cinco archivos de tipos distintos (por ejemplo .txt, .docx, .jpg, .pdf, .accdb). • Actividad 3, «Diseñar el archivo de ventas»: Diseñar el formato del archivo donde la librería registra cada venta. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: elegí los campos mínimos: fecha, código de artículo, cantidad e importe. • Desafío final para quienes terminan antes: Agregá un renglón de encabezado al archivo de ventas (con los nombres de los campos). ¿Qué ventaja tiene y qué tendría que tener en cuenta un programa que lo lea?	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Clasificaste como texto solo los archivos que el Bloc de notas muestra legibles, y no guardaste cambios en ningún archivo binario.»; Actividad 3, «Al abrirlo con la planilla, cada campo de tus tres líneas cae en una columna distinta y el importe es precio × cantidad.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 15 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas · datos para cargar de la práctica · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el árbol, las rutas y las operaciones se resuelven en papel y se verifican en la primera sesión con equipo disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Clasificación de archivos por tipo de contenido y forma de acceso, y diseño del formato del archivo de ventas.
Instrumentos	Tabla de clasificación de cinco archivos y archivo de ventas abierto en una planilla, revisados con lista de cotejo.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 15. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 21 — Administración de archivos: operaciones básicas y relación con el sistema operativo

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 21 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Sistema de archivos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 16 y Práctica 16	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Administración de archivos: operaciones básicas y relación con el sistema operativo		

Capacidad	Aplica técnicas y procedimientos adecuados para el diseño de un sistema de archivos.
Indicadores de logro	• Enumera las operaciones básicas sobre un archivo (crear, abrir, escribir, leer, cerrar). • Ordena las operaciones en la secuencia correcta para guardar y recuperar datos. • Explica el papel del sistema operativo en la administración de los archivos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 15. • Situación: guardar el cierre de cada día y, el viernes, sumar todos los cierres. ¿Qué pasos hacen falta y en qué orden? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 16.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Las operaciones básicas», «Escribir y leer», «El sistema operativo administra los archivos» y «Otras operaciones de administración». Lectura de la Figura 16.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «El ciclo completo: abrir, trabajar, cerrar», «Quién hace cada operación», «Agregar no es sobrescribir» y «FinDeArchivo: la condición que administra el sistema». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («la suma que atraviesa el archivo»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 16 del libro, «Escribir, leer y agregar: operaciones con archivos» (papel y lápiz y Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas): Actividad 1, «Grabar el stock en papel». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 16 (Actividad 1: «Tu procedimiento abre una sola vez, cierra una sola vez y graba exactamente ocho líneas.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 16.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 16 (Figura 16.1), actividades 1 a 12 y Práctica 16 · papel y lápiz y Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el árbol, las rutas y las operaciones se resuelven en papel y se verifican en la primera sesión con equipo disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Secuencia de operaciones abrir/escribir/leer/cerrar; pseudocódigo de guardado y recuperación.
Instrumentos	Ejercicios de operaciones de archivo; problema de guardado y lectura.
Criterios	• Respeta la secuencia de operaciones con archivos y nombra modos y rutas con precisión. • Cuida la información: no modifica ni borra archivos fuera de lo pedido. • Cumple los puntos de control de la Práctica 16 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 22 — Continuación práctica de la Clase 16: Escribir, leer y agregar: operaciones con archivos

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 22 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Sistema de archivos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 16	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Administración de archivos: operaciones básicas y relación con el sistema operativo		

Capacidad	Aplica técnicas y procedimientos adecuados para el diseño de un sistema de archivos.
Indicadores de logro	• Enumera las operaciones básicas sobre un archivo (crear, abrir, escribir, leer, cerrar). • Ordena las operaciones en la secuencia correcta para guardar y recuperar datos. • Explica el papel del sistema operativo en la administración de los archivos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 16 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Seguir paso a paso la lectura de stock.txt para sumar el stock total.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Prueba de escritorio de una lectura»: Seguir paso a paso la lectura de stock.txt para sumar el stock total. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: armá la tabla de la prueba de escritorio: vuelta, línea leída, stock extraído, total. • Actividad 3, «Administrar archivos en el Explorador»: Realizar las operaciones de administración de archivos y registrar qué hizo el sistema operativo en cada una. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: realizá las operaciones en el orden indicado. • Desafío final para quienes terminan antes: Escribí en la notación del libro el procedimiento que agrega al final de stock.txt el artículo LIB-09 (Escuadra, stock 10) sin borrar lo anterior. ¿Qué pasaría si usaras el modo Escritura?	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Tu tabla tiene ocho vueltas con lectura más la fila de corte, y el total final es igual a la suma de la columna Stock.»; Actividad 3, «Al terminar, el original sigue intacto en tu carpeta y la copia restaurada tiene las mismas ocho líneas.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 16 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz y Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el árbol, las rutas y las operaciones se resuelven en papel y se verifican en la primera sesión con equipo disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Prueba de escritorio de una lectura con FinDeArchivo y operaciones de administración en el Explorador.
Instrumentos	Tabla de traza de stock.txt y registro de las operaciones copiar, renombrar, mover, eliminar y restaurar.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 16. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 23 — Seguridad y protección de archivos; organización, acceso y buffers

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 23 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Sistema de archivos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 17 y Práctica 17	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Seguridad y protección de archivos; organización, acceso y buffers		

Capacidad	Identifica los mecanismos de seguridad y protección aplicados a los sistemas de archivos
Indicadores de logro	• Enumera mecanismos de seguridad de archivos (permisos, atributo de solo lectura, control de acceso y respaldo). • Distingue el acceso secuencial del acceso directo. • Explica para qué sirve un buffer en la lectura y escritura de archivos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 16. • Situación: un corte de luz o un archivo sobrescrito por error. ¿Qué medidas protegen la información del copetín? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 17.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Proteger la información», «Permisos, solo lectura, control de acceso y respaldo», «Organización y acceso» y «El buffer». Lectura de la Figura 17.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «La regla 3-2-1 del respaldo», «Permisos: quién puede hacer qué», «Amenazas y defensas: el mapa completo» y «El respaldo también se prueba». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («el buffer en acción»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 17 del libro, «Proteger y respaldar los archivos de la librería» (Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas): Actividad 1, «El atributo Solo lectura». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 17 (Actividad 1: «El archivo original no cambió: su contenido y su fecha de modificación son los mismos que antes del experimento.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 17.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 17 (Figura 17.1), actividades 1 a 12 y Práctica 17 · Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el árbol, las rutas y las operaciones se resuelven en papel y se verifican en la primera sesión con equipo disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Identificación de mecanismos de seguridad; distinción de tipos de acceso; función del buffer.
Instrumentos	Ejercicios de seguridad de archivos; plan de protección del caso.
Criterios	• Respeta la secuencia de operaciones con archivos y nombra modos y rutas con precisión. • Cuida la información: no modifica ni borra archivos fuera de lo pedido. • Cumple los puntos de control de la Práctica 17 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 24 — Continuación práctica de la Clase 17: Proteger y respaldar los archivos de la librería

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 24 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Sistema de archivos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 17	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Seguridad y protección de archivos; organización, acceso y buffers		

Capacidad	Identifica los mecanismos de seguridad y protección aplicados a los sistemas de archivos
Indicadores de logro	• Enumera mecanismos de seguridad de archivos (permisos, atributo de solo lectura, control de acceso y respaldo). • Distingue el acceso secuencial del acceso directo. • Explica para qué sirve un buffer en la lectura y escritura de archivos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 17 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Diseñar y ejecutar un respaldo de los archivos de la librería.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Un plan de respaldo»: Diseñar y ejecutar un respaldo de los archivos de la librería. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: escribí el plan en cinco líneas. • Actividad 3, «Acceso y buffer en números»: Calcular accesos al disco y comparar acceso secuencial y directo con casos de la librería. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: resolvé cada caso con un dibujo de tandas o de registros. • Desafío final para quienes terminan antes: Averiguá en tu colegio o en tu casa cómo se respaldan los archivos importantes (fotos, trabajos). Compará con tu plan: ¿qué le falta a cada uno?	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Recuperaste el archivo desde la copia y su contenido es idéntico al original.»; Actividad 3, «En (a) cada línea quedó en exactamente una tanda y la cantidad de tandas es la cantidad de accesos.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 17 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el árbol, las rutas y las operaciones se resuelven en papel y se verifican en la primera sesión con equipo disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Diseño y ejecución de un plan de respaldo con recuperación simulada y cálculo de accesos con buffer.
Instrumentos	Plan de respaldo de cinco líneas con evidencia de recuperación y resolución de los casos de acceso y buffer.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 17. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 25 — El sistema de archivos en la estructura visible del sistema operativo

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 25 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Sistema de archivos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 18 y Práctica 18	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El sistema de archivos en la estructura visible del sistema operativo		

Capacidad	Reconoce la importancia del sistema de archivos dentro de la estructura visible de un sistema operativo.
Indicadores de logro	• Identifica los elementos de la estructura visible: unidades, carpetas, subcarpetas y rutas. • Organiza archivos en una estructura de carpetas coherente. • Reconoce la importancia de una buena organización de archivos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 17. • Situación: una carpeta con cien archivos sin orden. ¿Cuánto se tarda en encontrar el cierre de un día de julio? Se propone organizar. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 18.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «La cara visible del sistema de archivos», «Carpetas, subcarpetas y rutas», «Organizar bien para encontrar rápido», «Lo que el sistema operativo sabe de cada archivo» y «Buscar en el árbol». Lectura de la Figura 18.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Por qué importa», «El árbol de carpetas del copetín», «Convenciones de nombres que salvan tiempo» y «Rutas absolutas y relativas». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («leer una ruta completa»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 18 del libro, «El árbol de carpetas de la librería» (Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas): Actividad 1, «Construir el árbol». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 18 (Actividad 1: «El panel de navegación del Explorador muestra el mismo árbol que dibujaste, con cada archivo en su carpeta.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 18. • Anuncio: la evaluación de la Unidad 3 se aplica al cierre del encuentro de continuación.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 18 (Figura 18.1), actividades 1 a 12 y Práctica 18 · Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el árbol, las rutas y las operaciones se resuelven en papel y se verifican en la primera sesión con equipo disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Organización de archivos en carpetas, subcarpetas y rutas; uso del Explorador de archivos.
Instrumentos	Ejercicios de rutas; diseño del árbol de carpetas del caso.
Criterios	• Respeta la secuencia de operaciones con archivos y nombra modos y rutas con precisión. • Cuida la información: no modifica ni borra archivos fuera de lo pedido. • Cumple los puntos de control de la Práctica 18 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 26 — Continuación práctica de la Clase 18: El árbol de carpetas de la librería

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 26 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Sistema de archivos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 18	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El sistema de archivos en la estructura visible del sistema operativo		

Capacidad	Reconoce la importancia del sistema de archivos dentro de la estructura visible de un sistema operativo.
Indicadores de logro	• Identifica los elementos de la estructura visible: unidades, carpetas, subcarpetas y rutas. • Organiza archivos en una estructura de carpetas coherente. • Reconoce la importancia de una buena organización de archivos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 18 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Escribir las rutas de los archivos y comprobarlas en la barra de direcciones.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Rutas absolutas y relativas»: Escribir las rutas de los archivos y comprobarlas en la barra de direcciones. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: escribí la ruta absoluta y la relativa de los dos archivos copiados. • Actividad 3, «Buscar con comodines»: Usar el cuadro de búsqueda con comodines y anticipar los resultados. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: antes de cada búsqueda, anotá cuántos archivos esperás encontrar y cuáles. • Desafío final para quienes terminan antes: Proponé una regla de nombres para los archivos de ventas diarias (por ejemplo, con la fecha en formato año-mes-día) y explicá por qué ese formato ordena bien los archivos por nombre.	100 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Cada ruta absoluta abre la carpeta esperada al pegarla en la barra de direcciones.»; Actividad 3, «Cada búsqueda encontró exactamente los archivos que anticipaste; si no, encontraste por qué en el árbol.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica. • Aplicación de la evaluación de la Unidad 3, fotocopiable, en su hoja propia del libro.	40 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 18 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el árbol, las rutas y las operaciones se resuelven en papel y se verifican en la primera sesión con equipo disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Escritura y comprobación de rutas absolutas y relativas y búsqueda con comodines anticipando resultados.
Instrumentos	Tabla de rutas verificadas en la barra de direcciones y registro de búsquedas anticipadas contra obtenidas. Evaluación de la Unidad 3 (fotocopiable).
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 18. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 27 — Bases de datos y filtros: mostrar solo lo que cumple una condición

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 27 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 4 — Consultas a bases de datos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 19 y Práctica 19	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Bases de datos y filtros: mostrar solo lo que cumple una condición		

Capacidad	Identifica las características principales de los filtros y consultas.
Indicadores de logro	• Distingue los conceptos de base de datos, tabla, registro y campo. • Explica qué hace un filtro y en qué se diferencia de borrar datos. • Aplica un filtro para localizar un grupo de registros que cumplen una condición.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Lectura de la apertura de la Unidad 4 y anticipación de lo que se va a aprender. • Situación: el dueño quiere ver solo los productos que hay que reponer, sin perder los demás. ¿Filtrar es lo mismo que borrar? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 19.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «De los archivos a las bases de datos», «Tabla, registro y campo», «Qué es un filtro» y «Filtrar en el gestor de base de datos». Lectura de la Figura 19.1 y Figura 19.2 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Tres filtros de gestión diaria», «Filtros combinados: dos condiciones a la vez», «Ordenar el resultado del filtro» y «El filtro que no encuentra nada». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («el filtro de reposición, registro por registro»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 19 del libro, «La tabla Artículos en Access: diseño, carga y filtros» (Microsoft Access): Actividad 1, «Diseñar la tabla». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 19 (Actividad 1: «En el panel de navegación aparece la tabla Articulos y, al reabrirla en Diseño, precio y stock figuran como Número y codigo tiene el indicador de clave.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 19.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 19 (Figura 19.1 y Figura 19.2), actividades 1 a 12 y Práctica 19 · Microsoft Access · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: las consultas se diseñan en papel (campos, criterios y resultado anticipado) sobre la tabla impresa y se ejecutan en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Distinción entre tabla, registro y campo; aplicación de filtros por condición sobre una tabla.
Instrumentos	Ejercicios de filtros sobre la tabla de productos del caso.
Criterios	• Anticipa el resultado de cada filtro o consulta antes de ejecutarlo. • Distingue filtrar de borrar y verifica cada resultado con un control. • Cumple los puntos de control de la Práctica 19 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 28 — Continuación práctica de la Clase 19: La tabla Artículos en Access: diseño, carga y filtros

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 28 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 4 — Consultas a bases de datos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 19	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Bases de datos y filtros: mostrar solo lo que cumple una condición		

Capacidad	Identifica las características principales de los filtros y consultas.
Indicadores de logro	• Distingue los conceptos de base de datos, tabla, registro y campo. • Explica qué hace un filtro y en qué se diferencia de borrar datos. • Aplica un filtro para localizar un grupo de registros que cumplen una condición.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 19 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Cargar los registros en la vista Hoja de datos y comprobar la clave principal.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Cargar los ocho artículos»: Cargar los registros en la vista Hoja de datos y comprobar la clave principal. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: abrí Articulos en vista Hoja de datos y cargá los ocho registros. • Actividad 3, «Filtros con anticipación»: Aplicar tres filtros, anticipando antes cuántos registros va a mostrar cada uno. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: para cada filtro, anotá en tu carpeta cuántos registros esperás y cuáles. • Desafío final para quienes terminan antes: Combiná dos criterios en un mismo filtro: artículos de escritura con stock menor a 60. Anticipá el resultado antes de aplicarlo.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «La barra de registros indica 8 y Access no aceptó el código repetido.»; Actividad 3, «Cada filtro mostró los registros que anticipaste y, al quitar el filtro, la barra vuelve a indicar 8.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 19 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · Microsoft Access · datos para cargar de la práctica · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: las consultas se diseñan en papel (campos, criterios y resultado anticipado) sobre la tabla impresa y se ejecutan en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Carga de registros con control de clave principal y aplicación de tres filtros con anticipación del resultado.
Instrumentos	Tabla Articulos con 8 registros verificados y hoja de anticipación de filtros contra resultado.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 19. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 29 — Consultas: selección, paramétrica, cálculo de totales y campos calculados

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 29 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 4 — Consultas a bases de datos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 20 y Práctica 20	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Consultas: selección, paramétrica, cálculo de totales y campos calculados		

Capacidad	Aplica técnicas y procedimientos en la formulación de filtros y consultas a una base de datos, utilizando el gerenciador.
Indicadores de logro	• Formula una consulta de selección eligiendo campos y un criterio. • Distingue una consulta paramétrica de una de selección fija. • Calcula totales (conteo y suma) y define un campo calculado.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 19. • Situación: el dueño pregunta cuántos productos hay por categoría y cuánto dinero hay en stock. ¿Alcanza con un filtro? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 20.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «De filtrar a consultar», «Consulta de selección y paramétrica», «Cálculo de totales» y «Campos calculados». Lectura de la Figura 20.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «La consulta paramétrica en acción», «Las funciones de agrupamiento, una por una» y «Agrupar: lo que el gestor hace antes de totalizar». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («el valor del inventario completo»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 20 del libro, «Consultas de la librería: selección, parámetro, totales y campo calculado» (Microsoft Access): Actividad 1, «Selección con criterio y orden». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 20 (Actividad 1: «El resultado tiene la cantidad y el orden que anotaste, y la columna categoria no se muestra.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 20.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 20 (Figura 20.1), actividades 1 a 12 y Práctica 20 · Microsoft Access · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: las consultas se diseñan en papel (campos, criterios y resultado anticipado) sobre la tabla impresa y se ejecutan en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Formulación de consultas de selección, paramétricas y de totales; definición de campos calculados en el gestor.
Instrumentos	Ejercicios de consultas y campos calculados en el gestor.
Criterios	• Anticipa el resultado de cada filtro o consulta antes de ejecutarlo. • Distingue filtrar de borrar y verifica cada resultado con un control. • Cumple los puntos de control de la Práctica 20 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 30 — Continuación práctica de la Clase 20: Consultas de la librería: selección, parámetro, totales y campo calculado

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 30 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 4 — Consultas a bases de datos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 20	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Consultas: selección, paramétrica, cálculo de totales y campos calculados		

Capacidad	Aplica técnicas y procedimientos en la formulación de filtros y consultas a una base de datos, utilizando el gerenciador.
Indicadores de logro	• Formula una consulta de selección eligiendo campos y un criterio. • Distingue una consulta paramétrica de una de selección fija. • Calcula totales (conteo y suma) y define un campo calculado.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 20 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Pedir la categoría al ejecutar la consulta.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Una consulta paramétrica»: Pedir la categoría al ejecutar la consulta. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: creá la consulta con nombre, categoria y stock y el parámetro en categoria. • Actividad 3, «Totales por categoría y valor del stock»: Agrupar por categoría para contar artículos y sumar stock, y calcular el valor del stock de cada artículo. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: para la de totales, activá Diseño → Totales y elegí la función de cada columna. • Desafío final para quienes terminan antes: Creá una consulta paramétrica con el criterio <=[Precio máximo] en precio y ejecutala con 6000. ¿Qué artículos se pueden comprar con ese presupuesto por unidad?	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Las dos categorías existentes muestran solo sus artículos y la inexistente devuelve una hoja vacía, sin error.»; Actividad 3, «La suma de las cuentas por categoría da 8, la suma de los stocks por categoría coincide con el stock total de la tabla, y el ValorStock de cada artículo es su precio por su stock.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 20 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · Microsoft Access · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: las consultas se diseñan en papel (campos, criterios y resultado anticipado) sobre la tabla impresa y se ejecutan en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción de consultas paramétricas y de totales con campo calculado, y control de sumas por categoría.
Instrumentos	Cuatro consultas guardadas en Arandu.accdb con su control cruzado (8 artículos y stock total).
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 20. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 31 — Consultas de referencias cruzadas y buenas prácticas

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 31 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 4 — Consultas a bases de datos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 21 y Práctica 21	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Consultas de referencias cruzadas y buenas prácticas		

Capacidad	Reconoce la importancia de utilizar correctamente los filtros y consultas a una base de datos.
Indicadores de logro	• Explica qué resume una consulta de referencias cruzadas. • Interpreta una tabla de referencias cruzadas de datos del copetín. • Aplica buenas prácticas al formular filtros y consultas.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 20. • Situación: un informe que muestre a la vez categoría y nivel de stock. ¿Cómo se resume una tabla en dos dimensiones? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 21.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Resumir en dos dimensiones», «Un ejemplo del copetín», «Buenas prácticas al consultar» y «Por qué importa consultar bien». Lectura de la Figura 21.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Otra cruz con los mismos datos: categoría por rango de precio», «Del informe a la decisión», «La referencia cruzada en Access, paso a paso» y «Errores típicos al armar una cruz». • Ejemplo resuelto paso a paso del libro («armar la grilla celda por celda»), reproducido en la pizarra con la participación del grupo. • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 8 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 21 del libro, «La referencia cruzada de la librería y el informe de reposición» (Microsoft Access): Actividad 1, «La consulta de origen». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 21 (Actividad 1: «Cada artículo tiene el nivel que marcaste en la tabla de datos. Si Access rechaza la expresión, revisá el separador (punto y coma) y las comillas.»). • Puesta en común de las afirmaciones 9, 10 y 11 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 21. • Anuncio: la evaluación de la Unidad 4 se aplica al cierre del encuentro de continuación.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 21 (Figura 21.1), actividades 1 a 12 y Práctica 21 · Microsoft Access · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: las consultas se diseñan en papel (campos, criterios y resultado anticipado) sobre la tabla impresa y se ejecutan en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Formulación e interpretación de consultas de referencias cruzadas; aplicación de buenas prácticas.
Instrumentos	Ejercicios de referencias cruzadas; interpretación de resultados.
Criterios	• Anticipa el resultado de cada filtro o consulta antes de ejecutarlo. • Distingue filtrar de borrar y verifica cada resultado con un control. • Cumple los puntos de control de la Práctica 21 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 32 — Continuación práctica de la Clase 21: La referencia cruzada de la librería y el informe de reposición

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 32 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 4 — Consultas a bases de datos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 21	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Consultas de referencias cruzadas y buenas prácticas		

Capacidad	Reconoce la importancia de utilizar correctamente los filtros y consultas a una base de datos.
Indicadores de logro	• Explica qué resume una consulta de referencias cruzadas. • Interpreta una tabla de referencias cruzadas de datos del copetín. • Aplica buenas prácticas al formular filtros y consultas.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 21 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Construir la grilla categoría × nivel con el asistente.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «La referencia cruzada con el asistente»: Construir la grilla categoría × nivel con el asistente. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: antes de usar el asistente, dibujá en papel la grilla con sus celdas completas. • Actividad 3, «Del dato a la decisión»: Usar la grilla para redactar un informe breve de reposición. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: respondé las tres preguntas con datos de la grilla y de la consulta de origen. • Desafío final para quienes terminan antes: Cambiá la grilla para que en lugar de contar artículos sume el stock. ¿Qué información nueva da y qué información se pierde?	100 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Las celdas de Access coinciden con tu grilla de papel y la suma de todas las celdas da la cantidad de artículos de la tabla.»; Actividad 3, «Después del cambio, la grilla sigue sumando 8 y solo cambiaron las dos celdas de la fila de la categoría de la Regla.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica. • Aplicación de la evaluación de la Unidad 4, fotocopiable, en su hoja propia del libro.	40 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 21 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · Microsoft Access · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: las consultas se diseñan en papel (campos, criterios y resultado anticipado) sobre la tabla impresa y se ejecutan en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción de la consulta de origen con SiInm y de la referencia cruzada con el asistente, e informe de reposición.
Instrumentos	Grilla de papel contrastada con la consulta Cruce_nivel e informe breve de reposición. Evaluación de la Unidad 4 (fotocopiable).
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 21. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 33 — Proyecto Final Integrador · Taller 1: definición del emprendimiento

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 33 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	PROYECTO FINAL INTEGRADOR — Feria de Informática	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Proyecto Final Integrador · Solucionario docente (rúbrica)	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Proyecto Final Integrador — El sistema de gestión de un emprendimiento		

Capacidades	• Identifica estrategias para el planeamiento y solución de problemas con algoritmos. • Aplica técnicas y procedimientos adecuados de modularización para simplificar problemas complejos. • Aplica técnicas y procedimientos en la formulación de filtros y consultas a una base de datos, utilizando el gerenciador.
Indicadores de logro	• Diseña una solución de gestión para un emprendimiento integrando algoritmos, datos, archivos y consultas. • Construye y prueba un algoritmo de caja en PSeInt y una base de datos funcional con filtros y consultas. • Integra resultados, organiza la demostración y explica en equipo las decisiones técnicas del proyecto.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Presentación del Proyecto Final Integrador del libro: competencia integradora, requisitos mínimos, extensión recomendada y rúbrica. • Formación de equipos de 3 o 4 integrantes y reparto inicial de roles (algoritmo, base de datos, informe, presentación).	20 min
Desarrollo	• Elección del emprendimiento y listado de sus productos, precios y categorías (datos propios, no los del libro). • Definición de lo que va a resolver el sistema: el cálculo de caja, el descuento y las preguntas que deben responder las consultas. • Dibujo del flujograma del algoritmo de caja a partir de la Figura PFI.1, adaptado al emprendimiento. • Redacción de tres casos de prueba del algoritmo con su resultado anticipado.	120 min
Cierre	• Presentación breve de cada equipo: emprendimiento, roles y casos de prueba. • Registro de avances en la carpeta del proyecto y tareas para el Taller 2.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Proyecto Final Integrador (requisitos, extensión recomendada, etapas, aportes de cada materia y Figuras PFI.1 y PFI.2) · computadoras con PSeInt y Microsoft Access · carpeta del proyecto · rúbrica del Solucionario docente. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Definición del emprendimiento, de sus datos y de los casos de prueba, con reparto de roles.
Instrumentos	Carpeta del proyecto (Taller 1): emprendimiento, productos, flujograma y tres casos de prueba, revisada con lista de cotejo.
Criterios	• Cumple los requisitos mínimos del proyecto previstos para el taller. • Verifica cada resultado por un segundo camino. • Participa en su rol y registra el avance en la carpeta del equipo.

Observaciones: _____

_____

_____
Docente

_____
Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 34 — Proyecto Final Integrador · Taller 2: construcción del sistema

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 34 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	PROYECTO FINAL INTEGRADOR — Feria de Informática	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Proyecto Final Integrador · Solucionario docente (rúbrica)	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Proyecto Final Integrador — El sistema de gestión de un emprendimiento		

Capacidades	• Identifica estrategias para el planeamiento y solución de problemas con algoritmos. • Aplica técnicas y procedimientos adecuados de modularización para simplificar problemas complejos. • Aplica técnicas y procedimientos en la formulación de filtros y consultas a una base de datos, utilizando el gerenciador.
Indicadores de logro	• Diseña una solución de gestión para un emprendimiento integrando algoritmos, datos, archivos y consultas. • Construye y prueba un algoritmo de caja en PSeInt y una base de datos funcional con filtros y consultas. • Integra resultados, organiza la demostración y explica en equipo las decisiones técnicas del proyecto.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Revisión de la carpeta del Taller 1 y de los casos de prueba. • Organización del trabajo por roles en los puestos del laboratorio.	20 min
Desarrollo	• Programación del algoritmo de caja en PSeInt con ciclo de carga, al menos un módulo y la decisión del descuento; ejecución de los tres casos de prueba. • Programación del vector de ventas de una semana (total y promedio) y del ranking ordenado de productos. • Creación de la base en Access: tabla de productos con tipos y clave principal, carga de datos propios y consultas mínimas (reposición, selección, totales por categoría y referencias cruzadas). • Extensión recomendada, si el tiempo alcanza: tabla Ventas y ticket guardado en un archivo de texto organizado en carpetas.	120 min
Cierre	• Verificación cruzada de un resultado del algoritmo y de una consulta. • Registro de avances y de pendientes para el Taller 3.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Proyecto Final Integrador (requisitos, extensión recomendada, etapas, aportes de cada materia y Figuras PFI.1 y PFI.2) · computadoras con PSeInt y Microsoft Access · carpeta del proyecto · rúbrica del Solucionario docente. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción y prueba del algoritmo de caja, del ranking y de la base con sus consultas mínimas.
Instrumentos	Archivos .psc y .accdb del equipo con sus casos de prueba ejecutados y las cuatro consultas mínimas guardadas.
Criterios	• Cumple los requisitos mínimos del proyecto previstos para el taller. • Verifica cada resultado por un segundo camino. • Participa en su rol y registra el avance en la carpeta del equipo.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 35 — Proyecto Final Integrador · Taller 3: integración y ensayo para la feria

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 35 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	PROYECTO FINAL INTEGRADOR — Feria de Informática	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Proyecto Final Integrador · Solucionario docente (rúbrica)	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Proyecto Final Integrador — El sistema de gestión de un emprendimiento		

Capacidades	• Identifica estrategias para el planeamiento y solución de problemas con algoritmos. • Aplica técnicas y procedimientos adecuados de modularización para simplificar problemas complejos. • Aplica técnicas y procedimientos en la formulación de filtros y consultas a una base de datos, utilizando el gerenciador.
Indicadores de logro	• Diseña una solución de gestión para un emprendimiento integrando algoritmos, datos, archivos y consultas. • Construye y prueba un algoritmo de caja en PSeInt y una base de datos funcional con filtros y consultas. • Integra resultados, organiza la demostración y explica en equipo las decisiones técnicas del proyecto.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Revisión de pendientes del Taller 2 y del estado de los aportes de las otras materias. • Lectura de la rúbrica analítica del Proyecto Final Integrador.	20 min
Desarrollo	• Control cruzado de los resultados (por ejemplo, total de la semana por el vector y a mano; conteo de la referencia cruzada igual a la cantidad de productos) y corrección de errores. • Integración de los aportes de Matemática Aplicada, Gabinete de Software, Gabinete de Laboratorio y Dibujo Técnico en el afiche y la presentación. • Ensayo de la demostración de cinco minutos con guion y reparto de roles. • Coevaluación entre equipos con la rúbrica analítica.	120 min
Cierre	• Devolución docente y de pares sobre el ensayo. • Lista final de ajustes para la Feria de Informática.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Proyecto Final Integrador (requisitos, extensión recomendada, etapas, aportes de cada materia y Figuras PFI.1 y PFI.2) · computadoras con PSeInt y Microsoft Access · carpeta del proyecto · rúbrica del Solucionario docente. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Integración de aportes, control cruzado de resultados y ensayo de la demostración con coevaluación.
Instrumentos	Rúbrica analítica del Proyecto Final Integrador (30/25/20/15/10) aplicada en coevaluación y por el docente.
Criterios	• Cumple los requisitos mínimos del proyecto previstos para el taller. • Verifica cada resultado por un segundo camino. • Participa en su rol y registra el avance en la carpeta del equipo.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 36 — Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 4)

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 36 de 36 · 2026			
Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	2.º Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	Evaluación integradora · cierre de la 2.ª etapa (noviembre)	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · evaluación integradora fotocopiable en hoja propia	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 4)		

Capacidades	• Utiliza estructuras de datos estáticas (vectores y matrices) para el planeamiento y la solución de problemas de la vida diaria (lógico, matemático, comerciales, otros.) • Aplica técnicas y procedimientos adecuados de modularización para simplificar problemas complejos. • Aplica técnicas y procedimientos adecuados para el diseño de un sistema de archivos. • Identifica las características principales de los filtros y consultas. • Aplica técnicas y procedimientos en la formulación de filtros y consultas a una base de datos, utilizando el gerenciador.
Indicadores de logro	• Resuelve con vectores, ordenamiento y funciones un problema de datos de stock. • Expresa en la notación del libro el guardado de datos en un archivo. • Formula filtros, consultas de totales y campos calculados y verifica que sus resultados coincidan por dos caminos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Organización del aula para el trabajo individual y lectura de las pautas de la prueba (tiempo, materiales permitidos, puntaje).	15 min
Desarrollo	• Lectura de los datos de la evaluación («tabla Insumos de la heladería Yvoty (carga de noviembre)») y aclaración de dudas de consigna, sin resolver. • Resolución individual de la Parte A, de diagnóstico rápido: tres consignas de opción múltiple. • Resolución individual de la Parte B, de resolución y aplicación: seis consignas con datos propios de la evaluación (vector de stock con contador, ordenamiento por selección, función ValorStock, guardado en archivo, filtro y totales por categoría, y campo calculado con decisión).	130 min
Cierre	• Entrega de la prueba y revisión de que todas las consignas tengan respuesta. • Anuncio de la fecha de devolución y de la corrección colectiva.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Evaluación integradora fotocopiable del libro (hoja propia) · clave del Solucionario docente · lápiz, goma y calculadora.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución individual de la prueba integradora de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 4).
Instrumentos	Prueba integradora fotocopiable de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 4): 3 ítems de opción múltiple y 6 de resolución, con clave y puntaje sugerido (21 puntos).
Criterios	• Resuelve cada consigna con el procedimiento pedido. • Muestra los cálculos o la traza que respaldan cada resultado. • Expresa las respuestas con precisión y con la notación del libro.

Observaciones: _____

_____ _____ _____

Docente Dirección — Visto bueno